



Linienlog macht messbar, wo Busse Zeit verlieren – vor allem vor Ampeln. Aus den Fahrten entstehen Zahlen, mit denen sich bei Stadt und Verkehrsbetrieb argumentieren lässt: verlorene Zeit je Kreuzung, je Linie, je Tageszeit.

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Installieren | 9 Fahrzeiten planen |
| 2 Erster Start und Erlaubnisse | 10 Export: PDF, Excel, Logdatei |
| 3 Eine Fahrt aufzeichnen | 11 Einstellungen und Schwellen |
| 4 Die Benachrichtigung | 12 Aktualisierung |
| 5 Nach der Fahrt | 13 Was gemessen wird |
| 6 Fahrten weitergeben | 14 Datenschutz und Recht |
| 7 Die Seiten der Auswertung | 15 Wenn etwas klemmt |
| 8 Analyse im Einzelnen | |

1 Installieren

Die App kommt nicht aus dem Play Store, sondern direkt von GitHub. Diese Adresse im Browser öffnen, die Datei laden und antippen:

<https://github.com/macpano/linienlog-app/releases/latest/download/linienlog.apk>

Die Adresse zeigt immer auf die neueste Fassung und eignet sich auch zum Weitergeben. Android fragt einmal, ob es Apps aus dieser Quelle installieren darf.

Alle Fassungen sind mit demselben Schlüssel signiert. Eine neue lässt sich über die alte installieren, **aufgezeichnete Fahrten bleiben erhalten**. Nur Deinstallieren löscht sie.

2 Erster Start und Erlaubnisse

Beim ersten Start führt eine kurze **Einführung** durch die Seiten; sie lässt sich überspringen und später über **Einstellungen** → **Einführung** erneut starten. Android fragt nach drei Dingen:

WOFÜR	WAS ANDROID FRAGT	WARUM
Standort	„Zugriff auf den Standort erlauben“ – bitte immer erlauben	Ohne Standort keine Spur. „Nur während der Nutzung“ reicht nicht, wenn der Bildschirm ausgeht.
Benachrichtigung	„Benachrichtigungen senden“	Die laufende Aufzeichnung zeigt sich als Benachrichtigung; so schreibt Android es vor.
Akku	„Von der Akku-Optimierung ausnehmen“	Sonst beenden manche Handys die Aufzeichnung im Hintergrund.

Den Stand zeigt **Einstellungen** → **Akku-Optimierung**; dort lässt er sich nachträglich ändern.

3 Eine Fahrt aufzeichnen

Vor der Abfahrt die Fahrt auswählen – danach ist nichts mehr zu tun. Auf der Seite **Aufnahme**:

- **In der Nähe:** Die App sucht Haltestellen ringsum und schlägt Fahrten vor, die gleich abfahren oder gerade abgefahren sind.
- **Linie:** Liniennummer eintippen, danach erscheinen die Fahrten rund um die aktuelle Uhrzeit.

Fahrt antippen, Haltestellenfolge prüfen, **Aufzeichnung starten**. Das Handy kann in die Tasche. Darüber steht ein Feld für das **Fahrzeug** (Kennzeichen oder Wagennummer). Es ist freiwillig, aber nur damit lassen sich später Fahrzeuge vergleichen. Das zuletzt benutzte steht schon drin; nachtragen geht auch später in der Fahrt über die Kopfzeile.

Linie	Route	Zeit
615	Remscheid Neuenkamp/Stadtwerke ab Hbf	17:00 vor 18 min
615	Hbf ab Remscheid Neuenkamp/Stadtwerke	17:05 vor 13 min
615	Remscheid Neuenkamp/Stadtwerke ab Hbf	17:20 in 2 min
615	Hbf ab Remscheid Neuenkamp/Stadtwerke	18:05 in 47 min
615	Remscheid Neuenkamp/Stadtwerke ab Hbf	18:20 in 62 min
615	Hbf ab Remscheid Neuenkamp/Stadtwerke	18:45 in 87 min

Fahrtauswahl über die Liniennummer.

Checkbox	Time	Line	Route	Duration
☐	05:32 Di 15.09.	516	Brockhausen → Eilperfeld nach Metzger Str.	9 · 6:58 Ziel ±0:00
☐	06:30 Di 15.09.	516	Metzger Str. → Vorhalle Bf nach Brockhausen	5 · 3:53 Ziel ±0:00
☐	07:41 Di 15.09.	516	Brockhausen → Eilperfeld	6 · 4:23 Ziel ±0:00
☐	08:45 Di 15.09.	516	Metzger Str. → Vorhalle Bf	7 · 2:47 Ziel -2:00
☐	09:51 Di 15.09.	516	Brockhausen → Eilperfeld	4 · 2:45 Ziel +6:00
☐	11:06 Di 15.09.	516	Metzger Str. → Vorhalle Bf nach Wasserschloss ...	4 · 3:10 Ziel ±0:00
☐	12:09 Di 15.09.	516	Brockhausen → Eilperfeld	6 · 2:42 Ziel +3:00
☐	13:19 Di 15.09.	516	Metzger Str. → Vorhalle Bf	2 · 1:23 Ziel -1:00

Die gesammelten Fahrten.

Keine Bedienung während der Fahrt

§ 23 StVO und die Dienstvorschriften gelten. Linienlog zeigt während der Fahrt nur an und verlangt keine Eingabe. Bestätigen, Auswerten und Weitergeben erst nach Fahrtende.

Die Aufzeichnung endet **von selbst** an der Endhaltestelle. Stürzt die App ab oder wird sie beendet, setzt sie beim nächsten Start fort; der Zwischenstand wird laufend gesichert.

4 Die Benachrichtigung

Solange aufgezeichnet wird, steht in der Benachrichtigungsleiste der aktuelle Stand – auch bei ausgeschaltetem Bildschirm und ohne die App zu öffnen. Aufgeklappt steht dort mehr:

ZEILE	BEISPIEL
Wo der Bus gerade ist	„An Haltestelle Kluse“ oder „Unterwegs Kluse → Loher Brücke“
Stillstand außerhalb einer Haltestelle	„steht 0:45“ – ein möglicher Störhalt
Fahrplanlage	„+ 1:35 Verspätung“, „– 0:40 zu früh“ oder „pünktlich“
Nächste Haltestelle mit Sollzeit	„Nächste Haltestelle: Loher Brücke (Soll 08:14)“
Fortschritt und Zählung	„Noch 12 von 42 Haltestellen“, „Bisher 3 Halte außerhalb von Haltestellen“
Vor dem ersten Standort	„Aufzeichnung läuft · warte auf Standort“

Ein Tipp auf die Benachrichtigung öffnet die App. Beenden lässt sich die Aufzeichnung nur dort – so endet sie nicht aus Versehen.

5 Nach der Fahrt

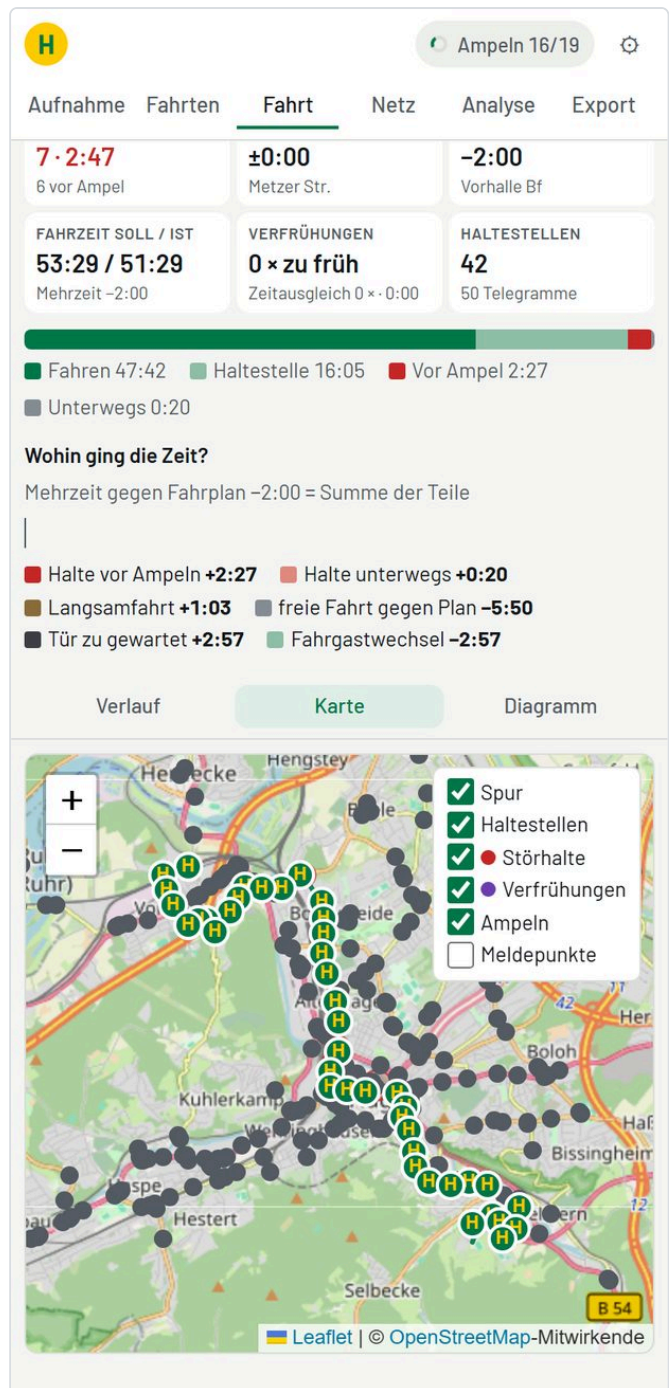
Die fertige Fahrt öffnet sich auf der Seite **Fahrt**: Kennzahlen, Zeitbilanz und der Verlauf Halt für Halt. Umschalten zwischen **Verlauf**, **Karte** und **Diagramm**.

- **Störhalte** sind Halte außerhalb von Haltestellen; „vor Ampel“, wenn eine Ampel 5 bis 80 m in Fahrtrichtung voraus liegt.
- **Verfrühungen** sind Abfahrten vor der Sollzeit und Zeitausgleich.
- **Haltestellen** mit Ankunft, Abfahrt, Standzeit und Türzeiten.

Ein Halt lässt sich antippen: Einzelheiten klappen auf, und er kann **bestätigt oder verworfen** und mit einer Ursache versehen werden, etwa „Rot ohne Grund“ oder „Rückstau“. Verworfen Halte zählen nirgends mit.



Kennzahlen und Zeitbilanz der Fahrt.



Dieselbe Fahrt auf der Karte.

6 Fahrten weitergeben

Sobald Aufzeichnungen noch nicht weitergegeben sind, erscheint oben ein Anzeiger, etwa **3 teilen**. Ein Tipp gibt alle offenen Fahrten auf einmal als Logdatei weiter. Während einer laufenden Aufzeichnung erscheint er nicht.

WEG	WAS PASSIERT
Teilen	Das Teilen-Menü von Android: WhatsApp, Signal, Threema, Drive, Dateien – jede App, die Dateien annimmt.
E-Mail	Nur wenn unter Einstellungen → Empfänger eine Adresse eingetragen ist. Dann öffnet sich das Mailprogramm mit Anhang.

Die Datei ist eine **Logdatei** im offenen JSON-Format: Soll-Fahrt, alle GPS-Punkte, gemessene Halte und Bewertungen. Sie lässt sich in der App und in der Webanwendung einlesen; nichts geht verloren.

7 Die Seiten der Auswertung

SEITE	WOFÜR
Aufnahme	Fahrt wählen und aufzeichnen.
Fahrten	Alle Fahrten als Liste. Ankreuzen erlaubt Mehrfachauswahl: gemeinsam entfernen oder nur diese auswerten.
Fahrt	Eine einzelne Fahrt mit Verlauf, Karte, Weg-Zeit-Diagramm und Zeitbilanz.
Netz	Alle Fahrten zusammen, frei gegliedert: Thema × Gliederung, wahlweise Wärmekarte oder Vorher/Nachher.
Analyse	Brennpunkte, Abschnitte, Haltestellen, Kreuzungen, Linien und „Fahrzeiten planen“.
Export	Bericht als PDF, Tabellen als Excel, Rohdaten als Logdatei.

Über allem steht der **Filter**: Zeitraum, Linien, Richtungen, Wochentage, Uhrzeit, Fahrzeug, Datei. Was der Filter auslässt, taucht in keiner Zahl auf – auch nicht im Export.



✓ 733 Ampeln



Aufnahme

Fahrten

Fahrt

Netz

Analyse

Export

Filter ▾

Alle Fahrten

17 von 17

FAHRTEN

17

3 Linien

HALTE

77

HALTE JE FAHRT

4,5

STANDZEIT

0:42

85 %

1:00

LÄNGSTER

2:02

Thema

Störhalte

Verfrühung

Tür zu gewartet

Langsamfahrt

Zeitbilanz

Fahrzeit

Pünktlichkeit

Wende

Karte aus

Excel

Gliederung

Linie

Richtung

Abschnitt

Kreuzung

Haltestelle

Stunde

Wochentag

Tag

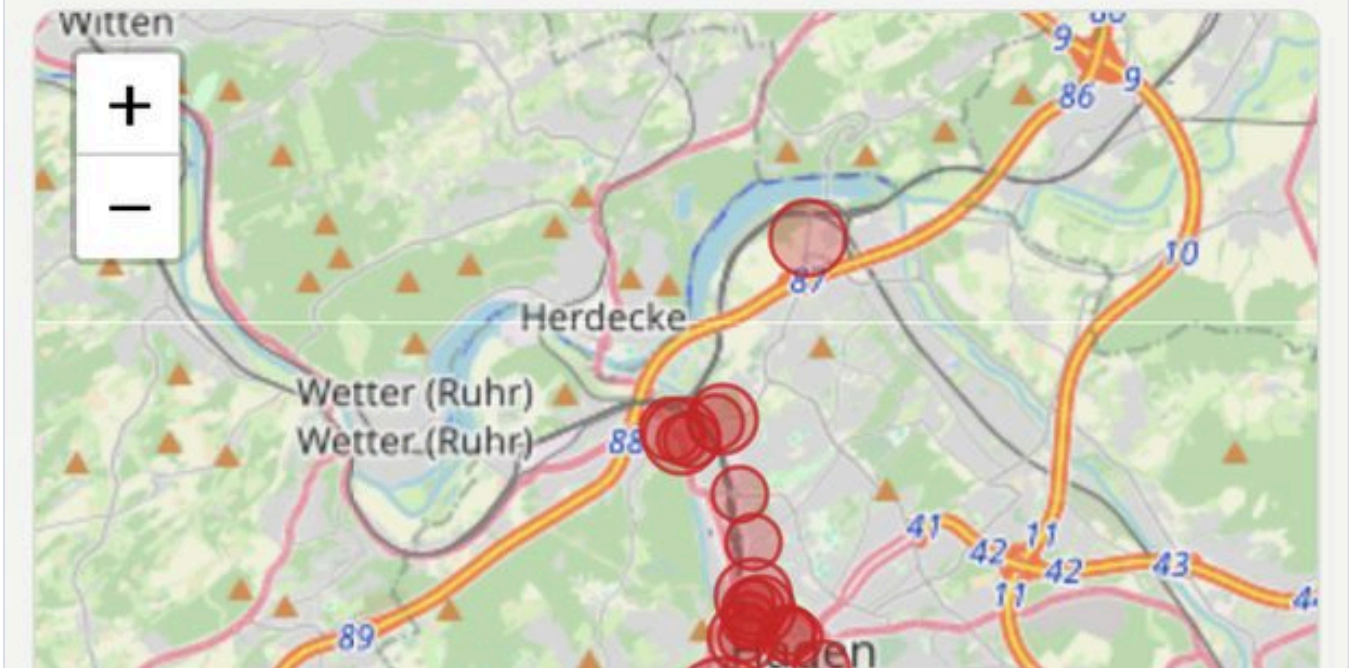
Fahrt

Fahrzeug

Einzeln

Einstellungen

Halte vor Ampeln (OpenStreetMap) und unterwegs, ab der Zählschw...



Netz: Thema und Gliederung, darunter die Einstellungen, dann die Tabelle.

Thema und Gliederung

Thema ist, worum es geht: Störhalte, Verfrühung, Tür zu gewartet, Langsamfahrt, Zeitbilanz, Fahrzeit, Pünktlichkeit, Wende. **Gliederung** ist, wonach sortiert wird: Linie, Richtung, Abschnitt, Kreuzung, Haltestelle, Stunde, Wochentag, Tag, Fahrt, Fahrzeug oder jedes Ereignis einzeln. Mit **Aufteilen nach** entsteht eine Wärmekarte, mit **Vergleich** eine Gegenüberstellung zweier Zeiträume – etwa vor und nach einer Änderung an einer Ampel.

8 Analyse im Einzelnen



✓ 733 Ampeln



Aufnahme

Fahrten

Fahrt

Netz

Analyse

Export

Filter ▾

Alle Fahrten

17 von 17

Brennpunkte

Abschnitt

Haltestelle

Kreuzung

Linie

Fahrzeiten planen

AUF DER KARTE

● Störhalte vor Ampeln

● Störhalte unterwegs

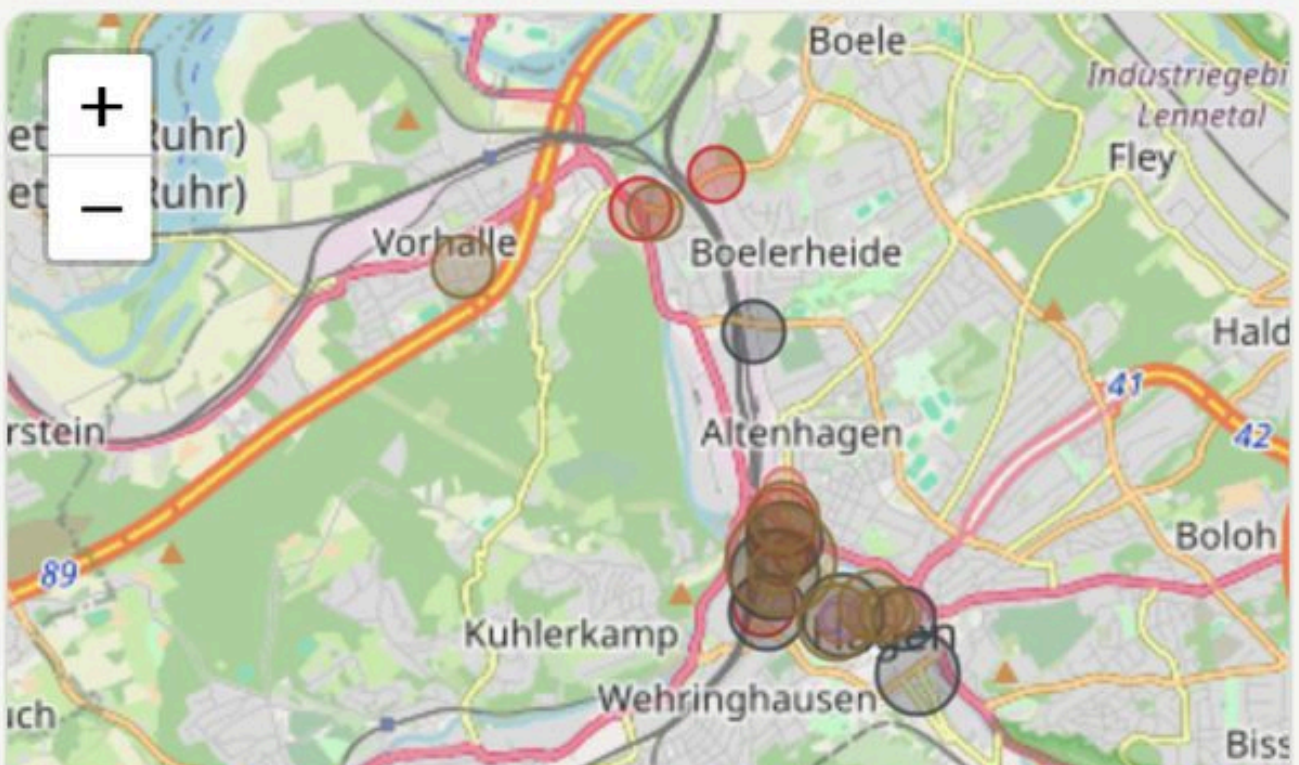
● Zu früh ab

● Zeitausgleich

● Tür zu gewartet

● Langsamfahrt

Zeilen 5 8 15





● Störhalte vor Ampeln

64 · 44:41 · 27 Kreuzungen

#	KREUZUNG	HALTE	ZEIT
1	Ampel bei Altenhagener Brücke (100 m)	7	4:14
2	Ampel bei Geitebrücke (70 m)	6	4:09
3	Ampel bei Schwenke (50 m)	6	3:54
4	Ampel bei Niedernhofstr. (60 m)	4	2:59

Brennpunkte: je Ereignisart die Stellen mit den meisten Fällen.

- **Brennpunkte:** sechs Ranglisten – Störhalte vor Ampeln, Störhalte unterwegs, zu früh ab, Zeitausgleich, Tür zu gewartet, Langsamfahrt. Eine Zeile öffnet die Stelle.
- **Abschnitt:** zwei frei gesuchte Haltestellen, auch über mehrere Halte und linienübergreifend.
- **Haltestelle:** Pünktlichkeit, Standzeiten, Verfrühung, je Linie und Tageszeit.
- **Kreuzung:** alle Halte an einer Ampel, getrennt nach Zufahrten – nur die einzelne Signalgruppe lässt sich schließlich ändern.
- **Linie:** Verspätungsaufbau Haltestelle für Haltestelle.
- **Fahrzeuge:** Was kostet welcher Wagen an Zeit? Aufenthalt und Türzeit je Halt, Störhalte und Mehrzeit je Fahrt. So fallen etwa langsame Türen auf.

9 Fahrzeiten planen

Das Werkzeug schlägt **Soll-Fahrzeiten je Haltestellenrelation** vor, aus einer Fahrt oder aus vielen. Gemessen wird Abfahrt A bis Abfahrt B, der Aufenthalt an B also eingeschlossen.

EINSTELLUNG	BEDEUTUNG
Zielwert	Anteil der Fahrten, die die vorgeschlagene Zeit schaffen sollen (Standard 85 %).
Toleranz	Unterschiede darunter führen zu keinem Vorschlag (Standard 30 s).
Messungen je	Relation über alle Linien zusammen oder nur diese Richtung.
Zeitlagen	Getrennte Vorschläge für Früh, HVZ, Tag, Abend.
Zeitausgleich / Störhalte	Herausrechnen, um zu sehen, was ohne sie nötig wäre.

Fahren mehrere Linien über einen Abschnitt, zeigt das Werkzeug das an, erkennt einen festen Takt und meldet, wenn die Vorschläge die Linien dort gegeneinander verschieben würden.

10 Export: PDF, Excel, Logdatei



✓ 733 Ampeln



Aufnahme

Fahrten

Fahrt

Netz

Analyse

Export

Filter ▾

Alle Fahrten

17 von 17

Bericht über 17 Fahrten, Linien 67, 512, 516, 15.09.2026

PDF-Bericht

Excel-Mappe

Logdatei

1 · FAHRTEN

17 von 17 Fahrten · Linien 67, 512, 516

Auswahl ▾

Welche Fahrten in Frage kommen, legt die Filterleiste oben fest (Zeitraum, Linie). Hier lassen sich einzelne abwählen.

2 · PDF-BERICHT

Immer dabei: Kennzahlen, Übersichtskarte und die Liste der Fahrten. Dazu nach Wahl:



Störhalte Linien, Tageszeit, Störhalte je Fahrt



Kreuzungen Rangliste der Ampeln (OpenStreetMap), Zufahrten, Tageszeit



Fahrzeit gegen Fahrplan Soll- gegen Ist-Fahrzeit je Abschnitt



Verfrühung und warten Haltestellen, an denen der Bus zu früh war und stand



Hochrechnung Verlorene Zeit je Werktag und Jahr, Kosten



Wohin geht die Zeit Zeitbilanz je Linie, Tür zu gewartet an Haltestellen, Langsamfahrt



Jede Fahrt einzeln Zeitbalken, Karte und Verlauf Halt für Halt – eine Seite je Fahrt

Die Karte zeigt Störhalte, sobald Störhalte oder Kreuzungen

Export in vier Schritten: Fahrten wählen, Bericht, Excel, Logdatei.

- **Bericht (PDF):** dokumentiert, ohne zu bewerten – Kennzahlen, Fahrten, Karte, Kreuzungen und Zufahrten, Fahrzeiten, Verfrühung, Hochrechnung, Methode.
- **Excel:** dieselben Zahlen als Tabellenblätter zum Weiterrechnen.
- **Logdatei:** die Rohdaten – zum Sichern, Weitergeben und späteren Neuauswerten.

11 Einstellungen und Schwellen

Alle Erkennungswerte lassen sich ändern. Die Standardwerte stammen aus gemessenen Fahrten:

WERT	STANDARD	BEDEUTUNG
Störhalt zählt ab	20 s	Kürzere Halte werden gezeigt, aber nicht gezählt.
Langsam ab	8 km/h	Bis zu diesem Schnitt gilt ein Abschnitt als Halt.
Haltestellenzone	45 m	Innerhalb davon ist ein Halt Fahrgastwechsel, kein Störhalt.
Ampel voraus	5–80 m	So weit voraus muss eine Ampel liegen, damit der Halt „vor Ampel“ heißt.
Zusammenfassen bis	60 m	Rückt der Bus weniger weit nach, ist es derselbe Halt.
Zu früh ab	60 s	Ab dieser Verfrühung gilt eine Abfahrt als zu früh.

H
✓ 733 Ampeln
⚙️

Aufnahme
Fahrten
Fahrt
Netz
Analyse
Export

Einstellungen
Schließen

HALTERKENNUNG

Mindestdauer
So lange muss der Bus mindestens
kaum vorangekommen sein.

s

Langsam ab
Bis zu dieser
Durchschnittsgeschwindigkeit gilt
ein Abschnitt als Halt.

km/h

Freie Fahrt
Womit die verlorene Zeit verglichen
wird.

km/h

Zusammenfassen bis
Rückt der Bus weniger als so weit
nach, ist es derselbe Halt.

m

Störhalt zählt ab
Kürzere Halte werden gezeigt, aber
nicht gezählt.

s

EINORDNUNG

Haltestellenzone
Innerhalb dieses Abstands ist ein Halt
Fahrgastwechsel.

m

Ampel voraus ab
Ampelstandort aus OpenStreetMap.
Näher als das steht der Bus schon in
der Kreuzung.

m

☐ **Jede Fahrt einzeln** Zeitbalken, Karte und Verlauf Halt
für Halt – eine Seite je Fahrt

Die Karte zeigt Störhalte, sobald Störhalte oder Kreuzungen

Die Einstellungen, ganz unten Einführung und Anleitung.

12 Aktualisierung

- Linienlog sieht beim Öffnen selbst nach, lädt eine neue Fassung gleich im Hintergrund und zeigt dann oben den Anzeiger ↑ **Fassung** mit der Sprechblase „Neue Fassung verfügbar“. Ein Tipp darauf öffnet die Angaben mit **Installieren**; wer warten will, tippt „Später“.

- **Einstellungen** → **Nach Aktualisierung suchen** prüft sofort. Eine weitere App dafür braucht es nicht.

Gesammelte Fahrten überstehen jede Aktualisierung.

13 Was gemessen wird

Linienlog liefert **Messwerte, keine Bewertungen**: wie lange ein Bus wo gestanden hat, nicht, wessen Schuld das war.

- **Standzeit**: Aus der jede Sekunde gemessenen Geschwindigkeit ergibt sich der tatsächliche Stillstand. Heranrollen und Anfahren zählen nicht mit.
- **„Vor Ampel“** entscheidet allein der Standort der Ampel aus OpenStreetMap, zusammen mit der Fahrtrichtung. Anforderungstelegramme des Bordrechners werden nur angezeigt.
- **Sollzeiten** stammen aus dem Fahrplan; bei Bordrechner-Protokollen sind sie minutengenau, weil das Gerät die Abweichung nur in ganzen Minuten meldet.
- **Stichprobe**: Jede Zahl steht mit der Zahl der Messungen daneben. Eine einzelne Fahrt beschreibt genau diese Fahrt.

14 Datenschutz und Recht

- Alle Daten bleiben auf dem Gerät. Weitergegeben wird nur, was ausdrücklich gesendet oder geteilt wird.
- Eine Aufzeichnung enthält die gefahrene Strecke mit Zeiten und ist damit einer Person zuzuordnen.
- Aus Bordrechner-Protokollen werden Fahrernummer, Firmenkennung und Digitacho-Angaben beim Einlesen **verworfen**.
- Laufen Fahrten mehrerer Personen zusammen, vorher mit Betriebsrat und Datenschutz klären; danach nur anonymisiert auswerten.
- Karten und Ampeln aus OpenStreetMap (ODbL), Kacheln von FOSSGIS und basemap.de (BKG, CC BY 4.0), Fahrpläne aus dem offenen GTFS-Datensatz (DELFI, CC BY 4.0).

15 Wenn etwas klemmt

BEOBACHTUNG	URSACHE UND ABHILFE
Aufzeichnung bricht im Hintergrund ab	Akku-Optimierung. In den Einstellungen ausnehmen lassen.
Keine Fahrten „In der Nähe“	Kein Standort oder Fahrplan abgelaufen. Standort erlauben, sonst über „Linie“ suchen.
Kein Update trotz neuer Fassung	Ohne Netz oder während einer Aufzeichnung wird nicht geladen. Einstellungen → Nach Aktualisierung suchen.
Halte erscheinen als „unterwegs“ statt „vor Ampel“	Ampeln der Gegend noch nicht geladen. Einstellungen → „Ampeln der Umgebung laden“.
Karte bleibt leer	Kein Netz. Die Auswertung funktioniert trotzdem, nur der Kartenhintergrund fehlt.

Linienlog 1.3.1 · Anleitung für die Android-App vom 23.09.2026 · App und Webanwendung:
<https://github.com/macpano/linienlog-app>